

Chapter 5: Link layer

our goals:

- ❖ understand principles behind link layer services:
 - error detection, correction (**CRC**)
 - sharing a broadcast channel: multiple access (**CSMA/CD**)
 - link layer addressing (**ARP协议**)
 - local area networks: Ethernet (**Switches**)

Chap5 :Link layer

5.1 introduction, services

5.2 error detection, correction

5.3 multiple access protocols

5.4 LANs

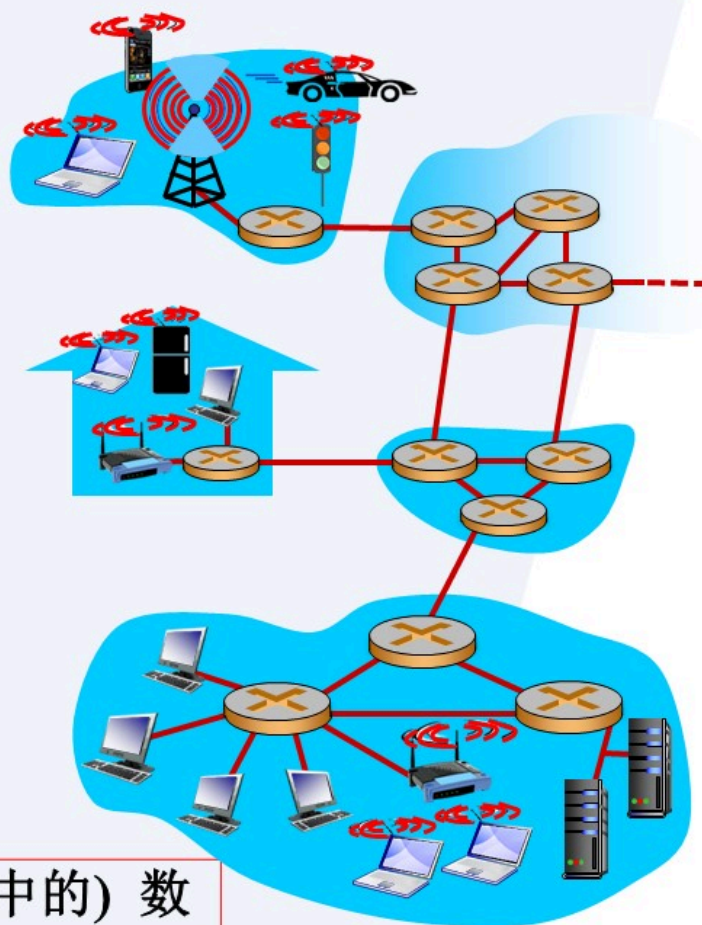
- addressing, ARP
- Ethernet
- Switch

5.1 链路层: 导论

一些术语:

- ❖ 运行链路层协议的任何设备（主机、路由器、网桥和交换机）称为节点: **nodes**
- ❖ 沿着通信路径,连接个相邻节点通信信道称为**链路: links**
 - 有线链路
 - 无线链路
 - 局域网, 共享性链路
- ❖ 链路层协议数据单元-帧: **frame**
，封装数据报

数据链路层负责从一个节点通过链路将(帧中的) 数据报发送到**相邻的物理节点**(一个子网内部的2节点)



链路层: 更多细节

❖ 数据报(分组) 在不同的链路上以不同的链路层协议传送:

- 第一跳链路可能是: 以太网
- 中间链路可能是: 帧中继链路
- 最后一跳可能是802.11 wlan:

❖ 不同的链路协议提供不同的服务

- e.g., 比如在链路层上提供(或没有)可靠数据传送

传输类比

❖ 从Princeton到Lausanne

- 轿车: Princeton to JFK
- 飞机: JFK to Geneva
- 火车: Geneva to Lausanne

❖ 旅行者=数据报 **datagram**

❖ 交通段=通信链路 **communication link**

❖ 交通模式=链路层协议: **数据链路层和局域网protocol**

❖ 票务代理=路由算法 **routing algorithm**

链路层提供的服务

❖ 成帧，链路接入：

- 将数据报加上帧头、帧尾部封装在帧中
- 如果采用的是共享性介质，信道接入获得信道访问权
- 在帧头部使用“MAC”(物理)地址来标识源和目的节点
 - 不同于IP地址

❖ 在(一个网络内) 相邻两个节点完成可靠数据传输

- 原理已经学过了(第三章)
- 在低出错率的链路上(光纤和双绞线电缆) 很少使用
- 在无线链路经常使用：出错率高
 - Q: 为什么在链路层和传输层都实现了可靠性

特别说明：一般化的链路层服务，不是所有的链路层都提供这些服务，一个特定的链路层只是提供其中一部分的服务

链路层服务（续）

❖ 流量控制：

- 使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配

❖ 错误检测与纠正：

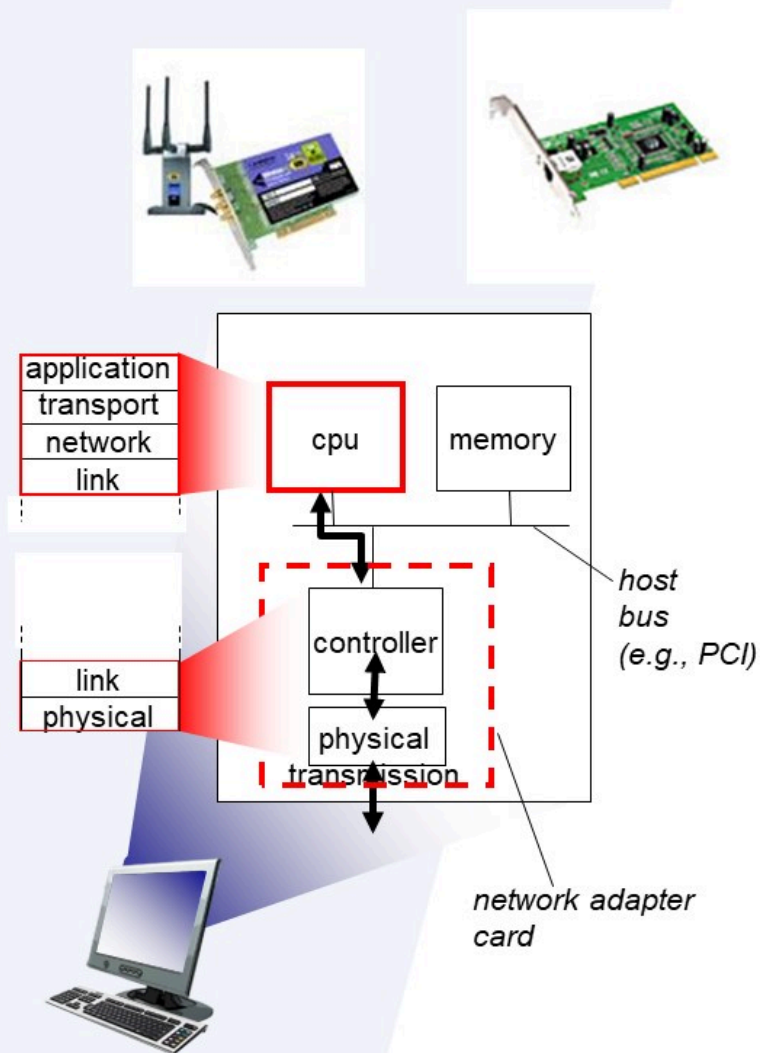
- 差错由信号衰减和噪声引起
- 接收方检测出的错误：
 - 通知发送端进行重传或丢弃帧
 - 接收端检查和纠正bit错误，不通过重传来纠正错误

❖ 半双工和全双工：

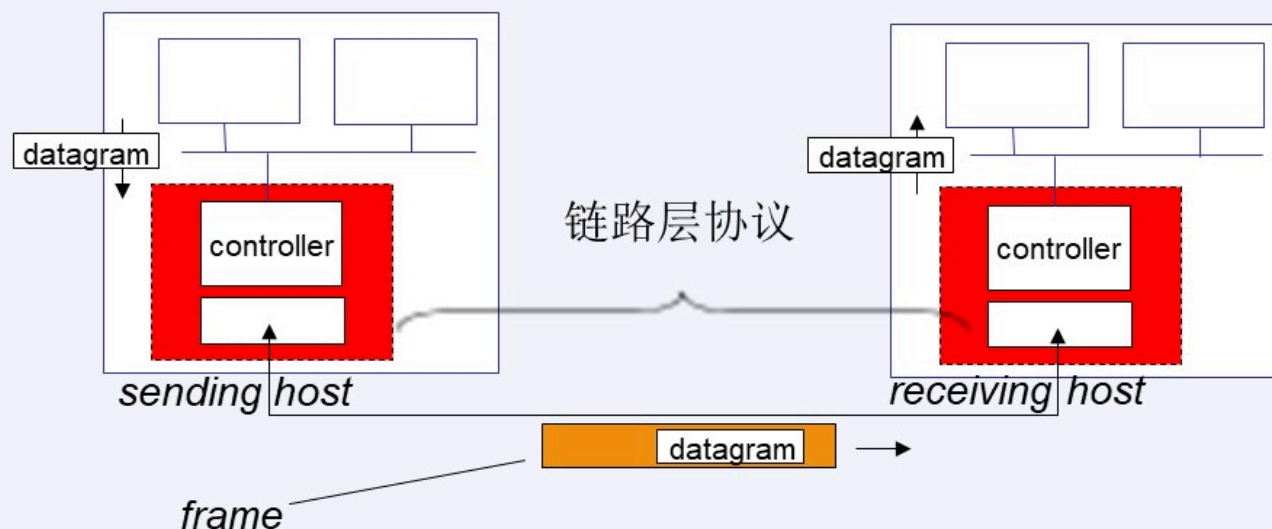
- 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向

5.1.2 链路层在哪里实现？

- ❖ 在每一个主机上
 - 也在每个路由器上
 - 交换机的每个端口上
- ❖ 链路层功能在“适配器”上实现
(**network interface card, NIC**) 或者在一个芯片组上 (集成主板)
 - 以太网卡, 802.11 网卡; 以太网芯片组
 - 实现链路层和相应的物理层功能
- ❖ 接到主机的系统总线上
- ❖ 硬件、软件和固件的综合体



适配器间的通信



❖ 发送方:

- 在帧中封装数据报
- 加上差错控制编码, 实现rdt和流量控制功能等

❖ 接收方

- 检查有无出错, 执行rdt和流量控制功能等
- 解封装数据报, 将至交给上层

Chapter 5: Link layer : outline

5.1 introduction, services

5.2 error detection, correction

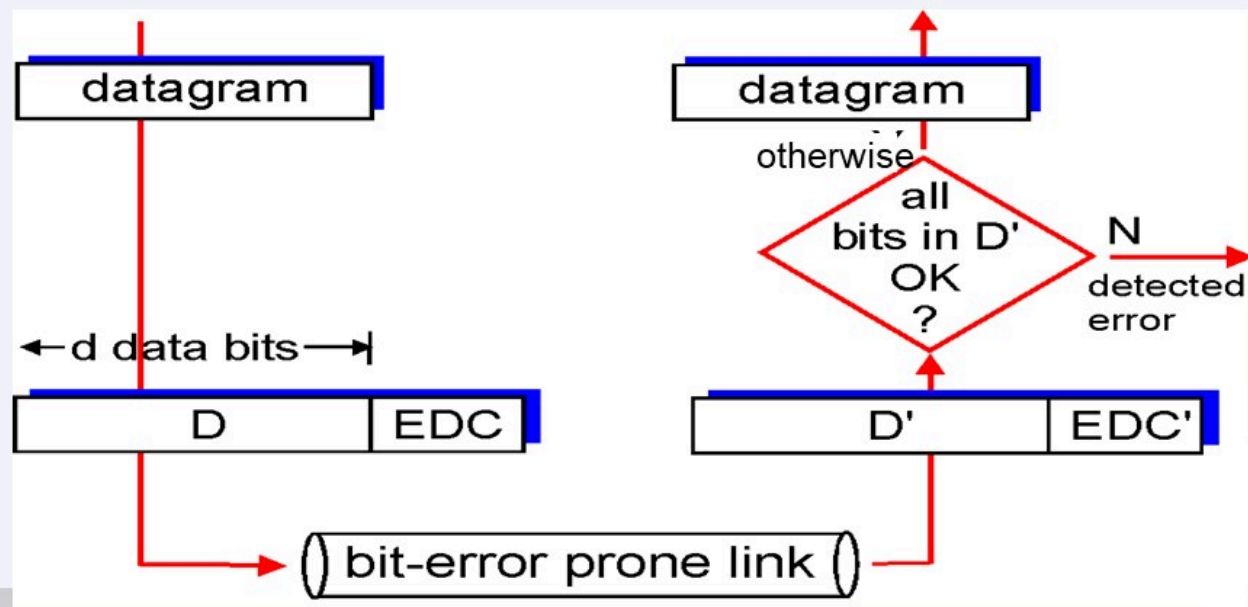
5.3 multiple access protocols

5.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switch

6.2 错误检测与纠正

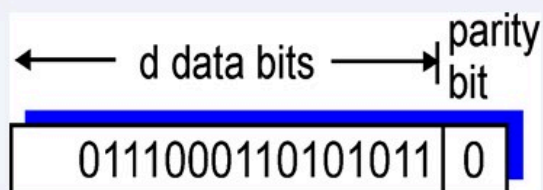
- ❖ EDC=差错检测和纠正位(冗余位)
- ❖ D=数据由差错检测保护，可以包含头部字段
- ❖ 错误检测不是100%可靠的!
 - 会漏检一些错误，但是很少
 - 更长的EDC字段可以得到更好的检测和纠正效果



(一) 奇偶校验

❖ 单bit奇偶校验:

- 检测单个bit级错误



校验位的计算

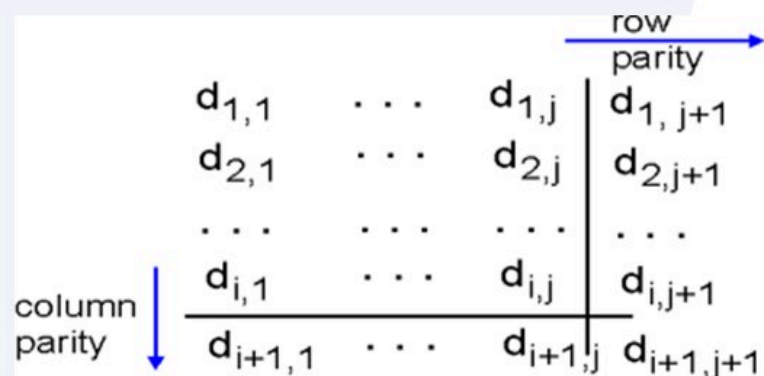
奇校验: 如果数据单元中1的数量已经是奇数, 则校验位设置为0; 否则, 校验位设置为1。

偶校验: 如果数据单元中1的数量已经是偶数, 则校验位设置为0; 否则, 校验位设置为1。

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

❖ 2维奇偶校验:

- 检测和纠正单个bit错误



1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

no errors

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

parity error

correctable
single bit error

(二) Internet 校验和

目标: 检测在传输报文段时的错误(如位翻转),
(注: 仅用在传输层)

❖ 发送方:

- 将报文段看成16-bit整数
- 报文段的校验和: 和 (1'的补码和)
- 发送方将checksum的值放在'UDP校验和'字段

❖ 接收方:

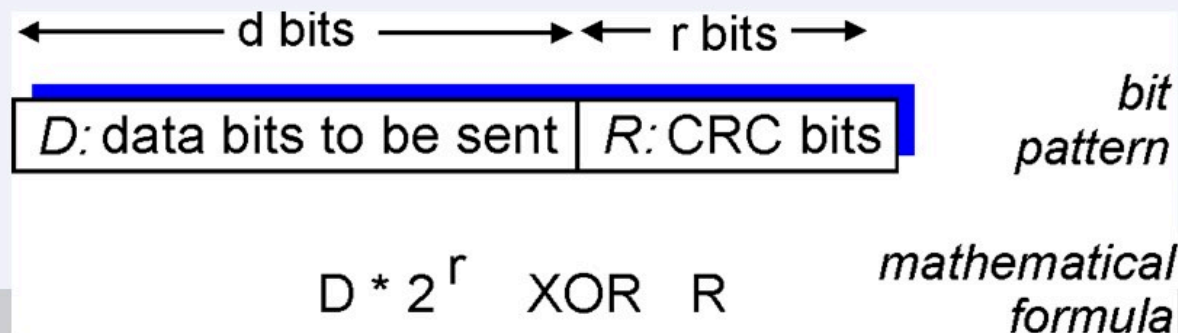
- 计算接收到的报文段的校验和
- 检查是否与携带校验和字段值一致:
 - 不一致: 检出错误
 - 一致: 没有检出错误, 但可能还是有错误

有更简单的检查方法
全部加起来看是不是全1

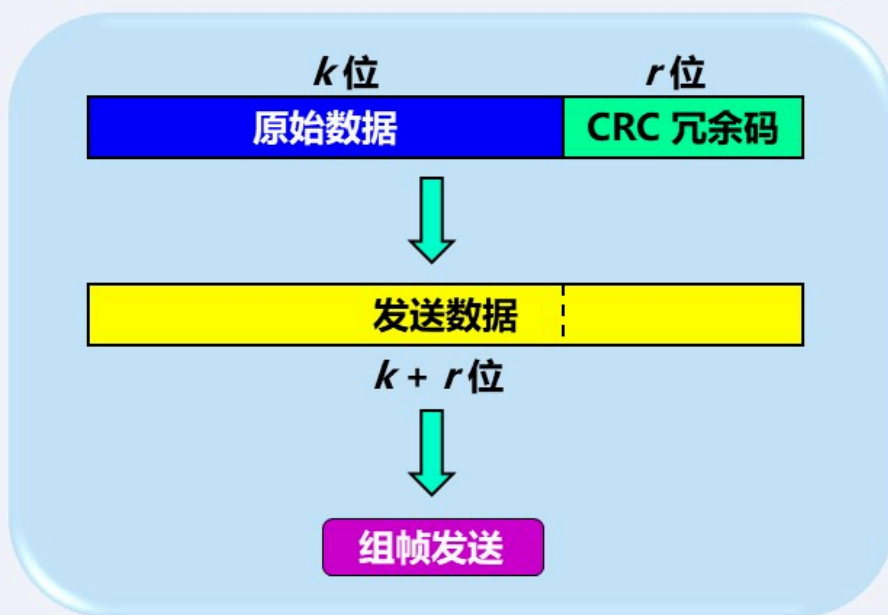
(三) CRC(循环冗余校验)

- ❖ 强大的差错检测码
- ❖ 将数据比特**D**,看成是二进制的数
- ❖ 协商**生成多项式G**: 要求最高位比特为1, 双方协商r+1位模式(r次方)
 - 生成和检查所使用的位模式
- ❖ 目标:选择 r 位**CRC附加位R**, 使得
 - **<D,R> 正好被 G整除 (modulo 2)**
 - **接收方知道G, 将<D,R>除以G.如果非0余数:检查出错误!**
 - **能检出所有少于r+1位的突发错误**
- ❖ 实际中广泛使用(以太网、802.11 WiFi、ATM)

所有CRC计算采用的是模2计算, 在加法不进位、减法不借位



循环冗余检验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 原理



- 在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- CRC 运算在每组 M 后面再添加供差错检测用的 r 位冗余码，然后构成一个帧发送出去。一共发送 $(k + r)$ 位。

CRC 冗余码的计算

- 1, 用二进制的模 2 运算进行 2^r 乘 M 的运算, 这相当于在 M 后面添加 r 个 0。
- 2, 得到的 $(k + r)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(r + 1)$ 位的除数 P , 得出商是 Q , 余数是 R , 余数 R 比除数 P 少 1 位, 即 R 是 r 位。
- 3, 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面, 一起发送出去。

这种为了进行检错而添加的冗余码常称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。

Cyclic Redundancy Check

生成多项式

- ❖ 是接受方和发送方的一个约定，也就是一个二进制数，在整个传输过程中，这个数始终保持不变。
- ❖ 在发送方,利用生成多项式对**信息多项式**做**模2除**生成校验码。在接受方利用生成多项式对收到的**编码多项式**做模2除检测和确定错误位置。
- ❖ 应满足以下条件：
 - a、生成多项式的最高位和最低位必须为1。
 - b、当被传送信息（**CRC**码）任何一位发生错误时，被生成多项式做除后应该使余数不为0。
 - c、不同位发生错误时，应该使余数不同。

广泛使用的生成多项式P(X)

$$\text{CRC-8} = X^8 + X^5 + X^4 + 1$$

$$\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

$$\text{CRC-CCITT} = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{CRC-32} = & X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 \\ & + X^4 + X^2 + X + 1 \end{aligned}$$

比如CRC8中用到的**位宽为8**的生成多项式，

其实对应得二进制数有**九位**：100110001

CRC 冗余码的计算举例

原始数据 $M = 101001$

除数 $G = x^3 + x^2 + 1$

-》除数 $G = 1101$

得到：

发送数据 = 101001**R**

每次异或结果的最左边第一位一定为0，这一位会被省略掉。

余数的位数比除数少1位，如果余数位数不够就在前面补0

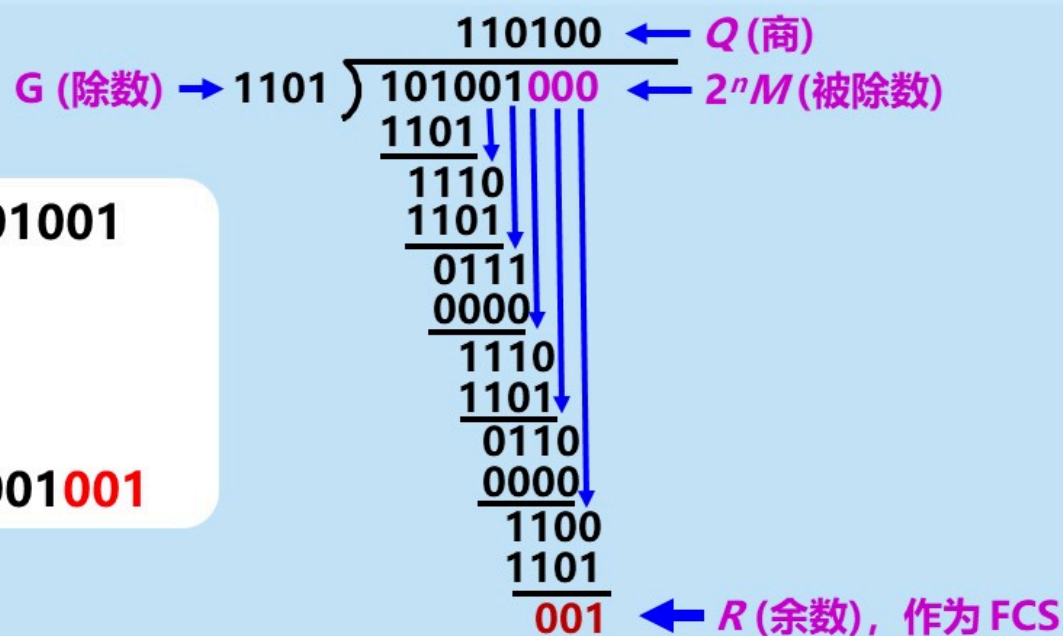
CRC 冗余码的计算举例

原始数据 $M = 101001$

除数 $G = 1101$

得到:

发送数据 = $101001\mathbf{001}$



每次异或结果的最左边第一位一定为0，这一位会被省略掉。

余数的位数比除数少1位，如果余数位数不够就在前面补0

CRC 例子

❖ 需要:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

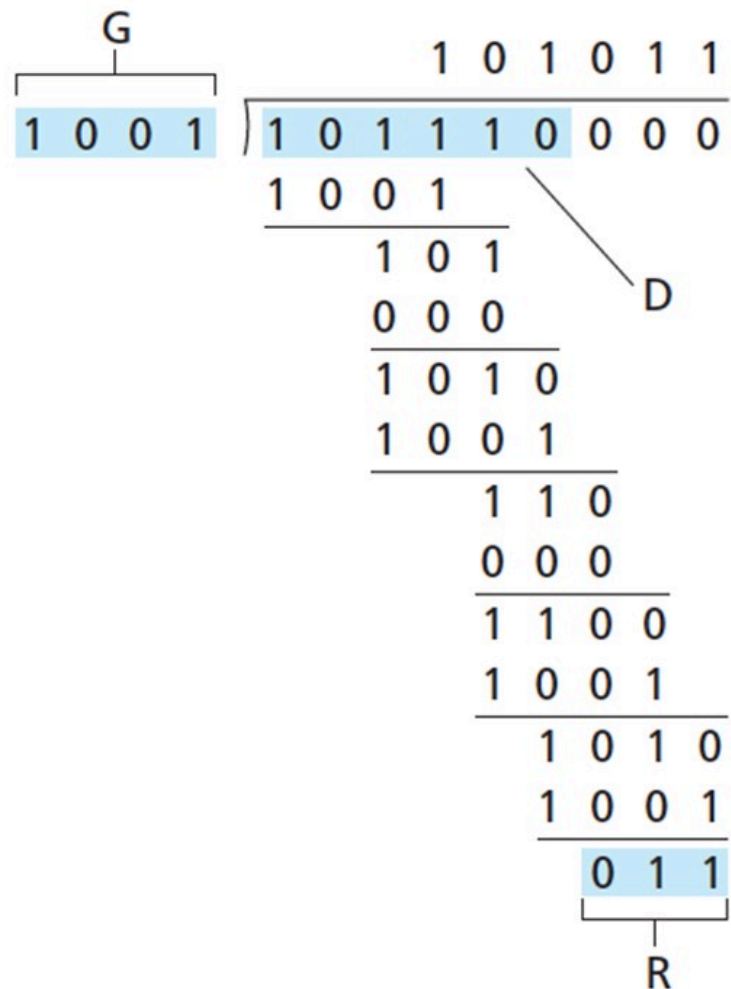
❖ 等价于:

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

❖ 等价于:

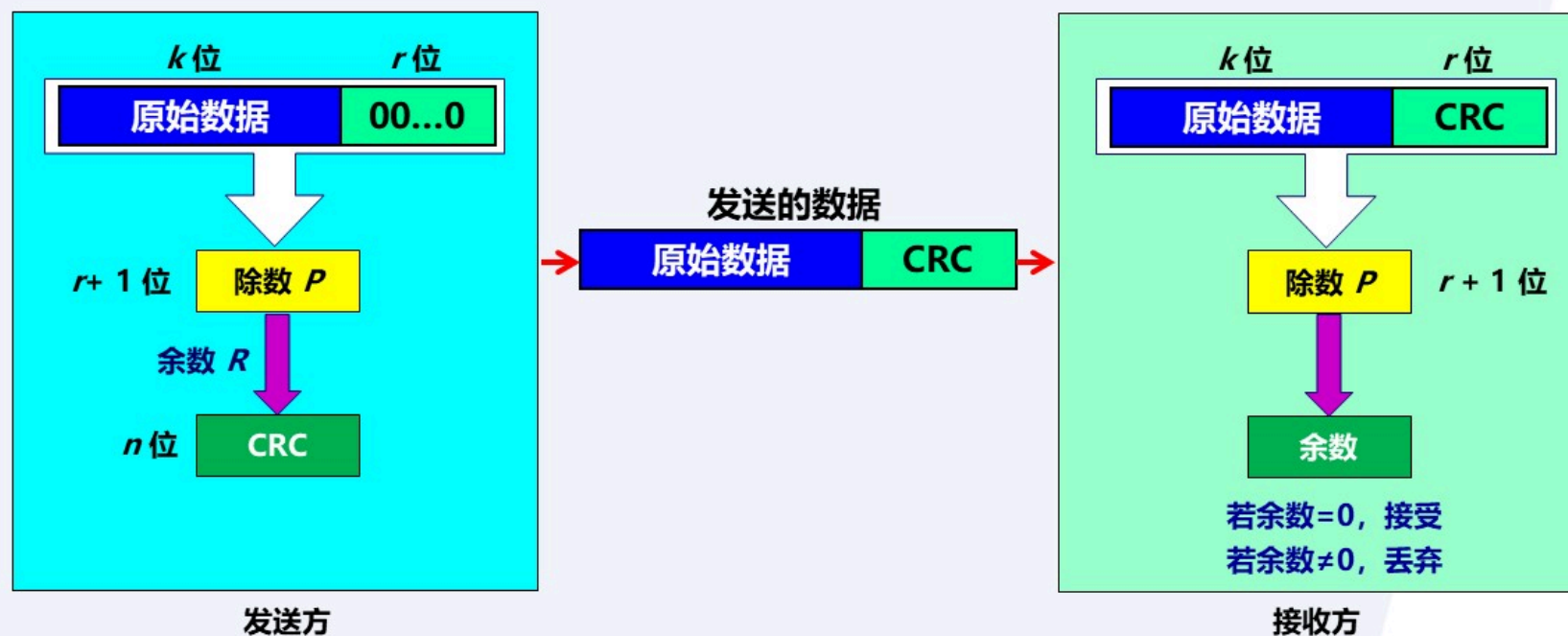
- 两边同除G
- 得到余数R

$$R = \text{remainder}\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$



发送数据: 101110011

CRC 冗余码的计算



所有CRC计算采用的是模2计算, 在加法不进位、减法不借位

CRC性能分析

❖ 突发错误和突发长度

❖ CRC检错性能描述

- 能够检查出所有的1bit错误
- 能够检查出所有奇数个bits的错误
- 能够检查出所有长度 $\leq r$ 位的突发错误
- 出现长度为 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率是 $\frac{1}{2^{r-1}}$
- 出现长度大于 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率 $\frac{1}{2^r}$

Chapter 5: Link layer : outline

5.1 introduction, services

5.2 error detection, correction

5.3 multiple access protocols

5.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switch

5.3 多路访问链路和协议

❖ 两种类型的链路(一个子网内部链路连接形式)：

- **点对点**

- 拨号访问的PPP
- 以太网交换机和主机之间的点对点链路

- **广播** (共享线路或设备)

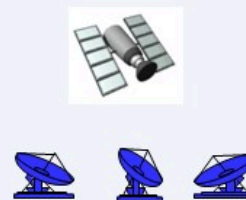
- 传统以太网
- HFC上行链路
- 无线局域网



shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)



shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)



shared RF
(satellite)



人类在酒会
(共享空气, 声音)

多路访问协议

- ❖ 单个共享的广播型链路
- ❖ 如果2个或更多站点同时传送: 冲突(**collision**)
 - 多个节点在同一个时刻发送, 则会收到2个或多个信号叠加

多路访问协议(介质访问控制协议: MAC)

- ❖ 分布式算法-决定节点如何使用共享信道, 即: 决定节点什么时候可以发送?
- ❖ 关于共享控制的通信必须用借助信道本身传输!
 - 没有带外的信道, 各节点使用其协调信道使用
 - 用于传输控制信息

MAC(媒体访问控制)协议：分类

三大类：

❖ 信道划分

- 把信道划分成小片(时间、频率、编码)
- 分配片给每个节点专用

❖ 随机访问

- 信道不划分，允许冲突
- 冲突后恢复

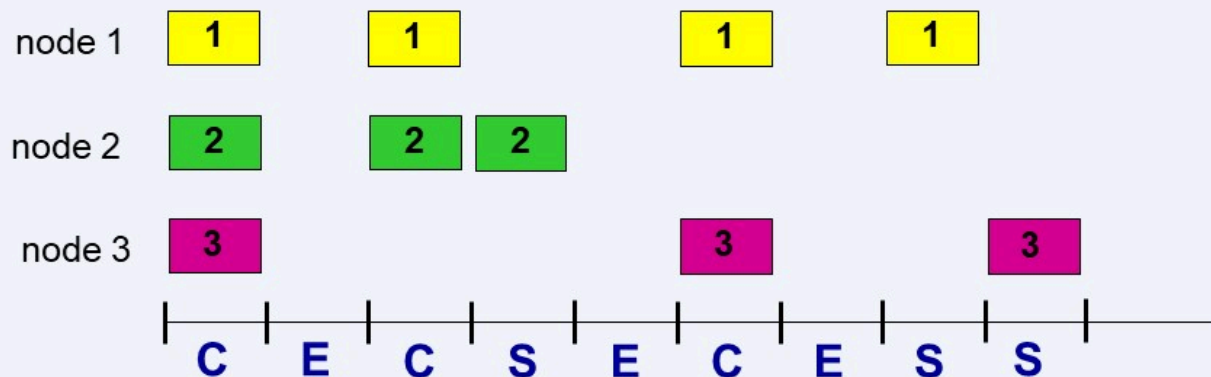
❖ 依次轮流

- 节点依次轮流
- 但是允许有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

随机访问协议

- ❖ 当节点有帧要发送时
 - 以信道带宽的全部Rbps发送
 - 没有节点间的预先协调
- ❖ 两个或更多节点同时传输，会发生→冲突碰撞“collision”
- ❖ **随机存取协议**规定：
 - 如何检测冲突
 - 如何从冲突中恢复(如：通过稍后的重传)
- ❖ 随机MAC协议：
 - **时隙ALOHA**
 - **ALOHA**
 - **CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA**

2.1 时隙ALOHA



优点

- ❖ 节点可以以信道带宽全速连续传输
- ❖ 高度分布：仅需要节点之间在时隙上的同步
- ❖ 简单

缺点

- ❖ 存在冲突，浪费时隙
- ❖ 即使有帧要发送，仍然有可能存在空闲的时隙
- ❖ 节点检测冲突的时间 < 帧传输的时间
 - 必须传完
- ❖ 需要时钟上同步

2.2 CSMA(载波侦听多路访问)

❖ CSMA: 在传输前先侦听信道:

- 如果侦听到信道空闲, 传送整个帧
 - 如果侦听到信道忙, 推迟传送
-
- 人类类比: 不要打断别人正在进行的说话!

CSMA冲突

冲突仍然可能发生:

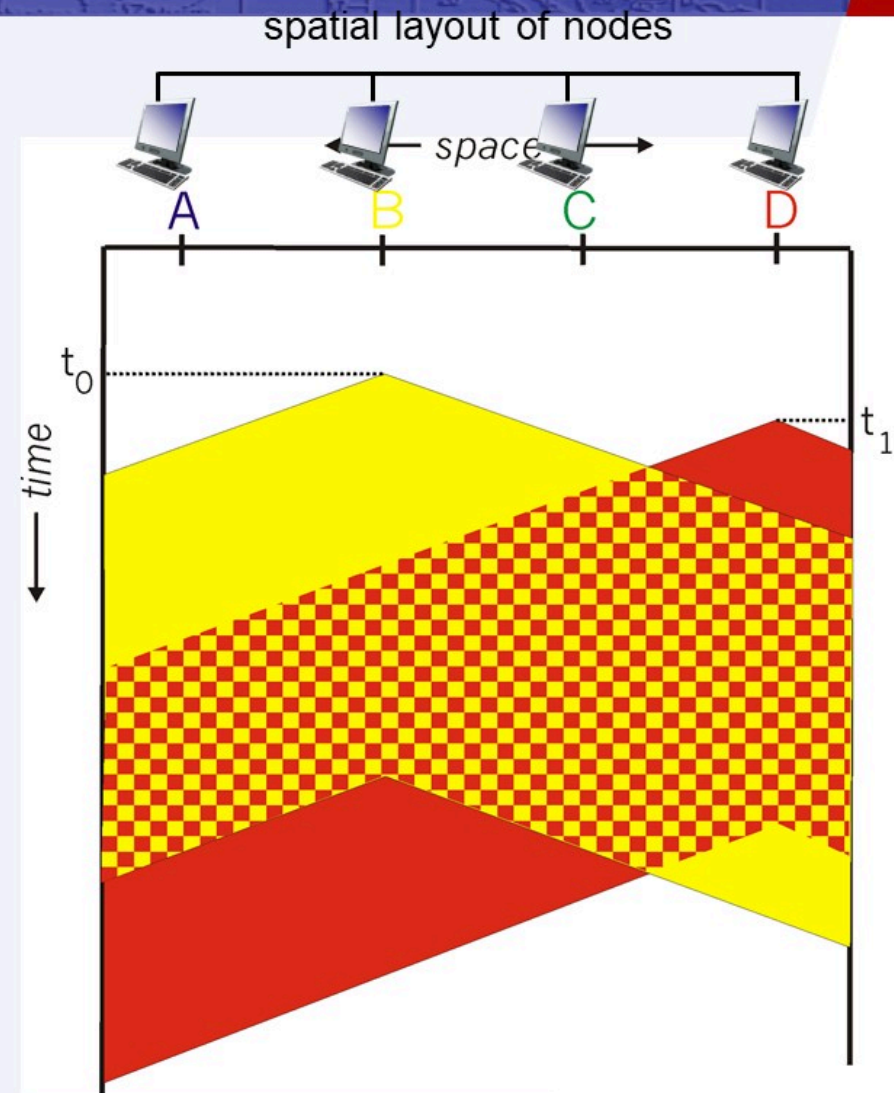
- ❖ 由传播延迟造成: 两个节点可能侦听不到正在进行的传输

冲突:

- ❖ 整个冲突帧的传输时间都被浪费了, 是无效的传输(红黄区域)

注意:

- ❖ 传播延迟(距离)决定了冲突的概率



CSMA/CD(冲突检测)

CSMA/CD:

- 载波侦听CSMA: 和在CSMA中一样发送前侦听信道
- 没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突
- 冲突发生时则传输终止, 减少对信道的浪费
- ❖ 冲突检测CD技术, 有线局域网中容易实现:
 - 检测信号强度, 比较传输与接收到的信号是否相同
- ❖ 人类类比: 礼貌的对话人
- ❖ **CSMA/CD冲突避免的方法: 先听后发、边听边发、随机延迟后重发**

以太网CSMA/CD算法

1. 适配器获取数据报, 创建帧
2. 发送前: 侦听信道CS
 - 1) 闲: 开始传送帧
 - 2) 忙: 一直等到闲再发送
3. 发送过程中, 冲突检测CD
 - 1) 没有冲突: 成功
 - 2) 检测到冲突: 放弃, 之后尝试重发

4. 发送方适配器检测到冲突, 除放弃外, 还发送一个Jam 信号, 所有听到冲突的适配器也是如此
强化冲突: 让所有站点都知道冲突
5. 如果放弃, 适配器进入指数退避状态:

- 在第m次失败后, 适配器随机在 $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$ 中选择一个K, 等待 $K \times 512$ 比特时间, 然后转到步骤2
 - n取值最大值在**10以内**
- ❖ **Binary exponential backoff 二进制指数退避算法**

以太网CSMA/CD算法

指数退避:

- ❖ 目标: 适配器试图适应当前网络负载, 在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
 - 高负载: 重传窗口时间大, 减少冲突, 但等待时间长
 - 低负载: 使得各站点等待时间少, 但冲突概率大
- ❖ 首次碰撞: 在 $\{0, 1\}$ 选择 K ; 延迟 $K \times 512$ 比特时间
- ❖ 第2次碰撞: 在 $\{0, 1, 2, 3\}$ 选择 K , 延迟 $K \times 512$ 比特时间
- ❖ 第10次碰撞: 在 $\{0, 1, 2, 3, \dots, 1023\}$ 选择 K
随机数范围: $0 \sim 2^m - 1$ ($m \leq 10$)

注: 对100Mbps以太网512比特时间 就是5.12us

CSMA/CD的计算问题

以太网规定最小帧长应满足帧的传输时延等于最远两个站点间信号的往返传播时延。

【题36】假设一个采用CSMA/CD协议的100Mbps局域网，最小帧长是128B，
则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是

- A. 2.56μs B. 5.12us C. 10.24us D. 20.48μs

【解析】

根据题意，假设主机A和B分别处于冲突域的两端，它们之间的距离最大，因此信号在它们之间的单向传播时延最长。



以太网规定最小帧长应满足帧的发送时延等于最远两个站点间信号的往返传播时延。



题目给定最小帧长为128B，则帧的发送时延 T_D （最远两个站点间信号的往返传播时延）可计算如下：

$$T_D = \frac{128 \times 8b}{100Mb/s} = 10.24\mu s$$

在一个冲突域内两个站点之间的单向传播时延最多为 $\frac{T_D}{2} = \frac{10.24\mu}{2} = 5.12\mu s$

CSMA/CD与CSMA/CA

相同点:

CSMA/CD与CSMA/CA机制都从属于CSMA的思路,其核心是先听再说。换言之,两个在接入信道之前都须要进行监听。当发现信道空闲后,才能进行接入。

不同点:

- 1.传输介质不同: CSMA/CD用于总线式以太网【**有线**】,而CSMA/CA用于无线局域网【**无线**】。
- 2.载波检测方式不同: 因传输介质不同, CSMA/CD与CSMA/CA的检测方式也不同。CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测,当数据发生碰撞时,电缆中的电压就会随着发生变化;而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。
- 3.CSMA/CD检测冲突, CSMA/CA避免冲突,二者出现冲突后都会进行有上限的重传。

Link layer: outline

5.1 introduction,
services

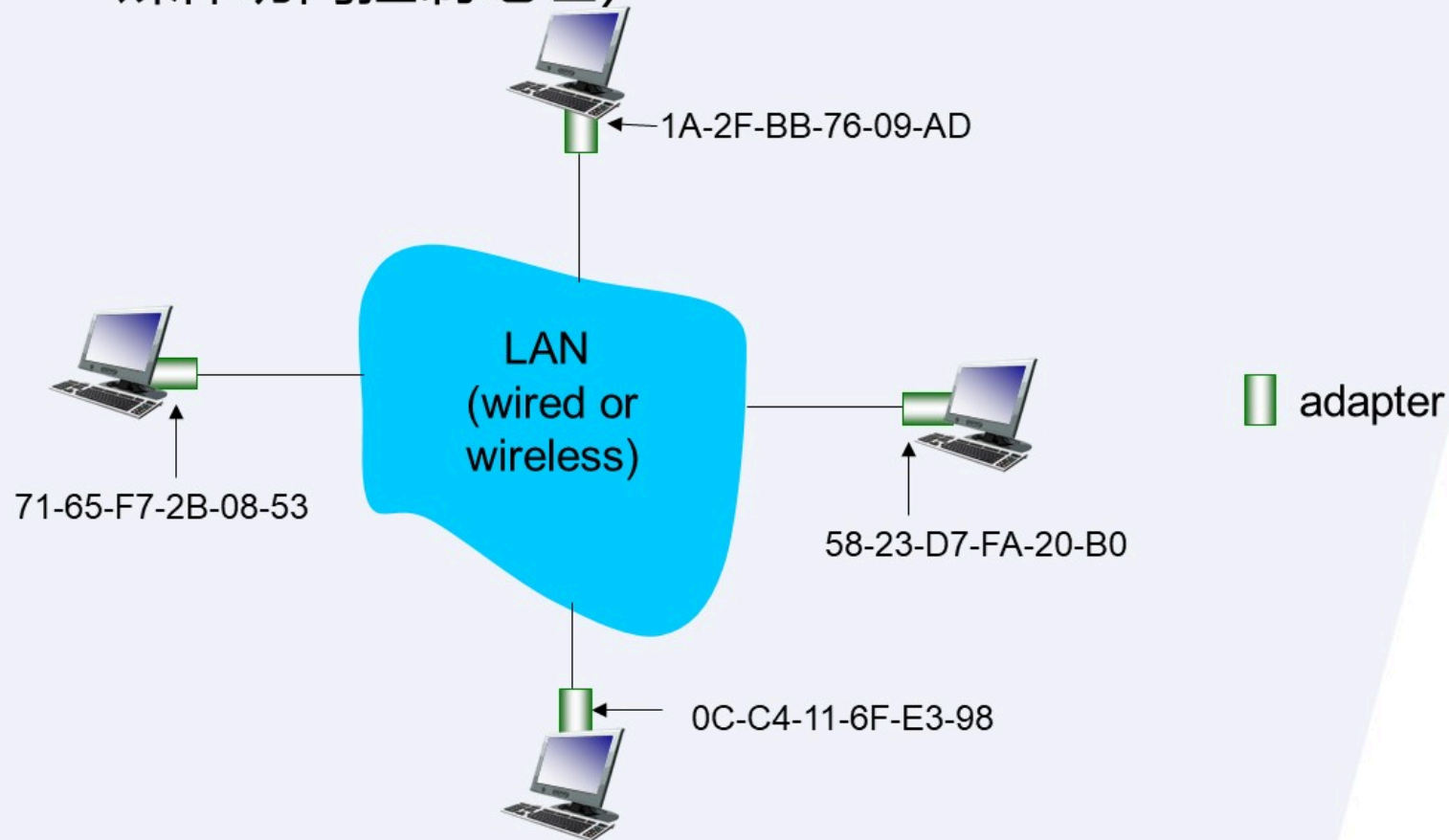
5.2 error detection,
correction

5.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches

5.4.1 LAN 地址和ARP

- ❖ 局域网上每个适配器都有一个唯一的LAN地址称为局域网地址（MAC地址：Media Access Control Address，媒体访问控制地址）

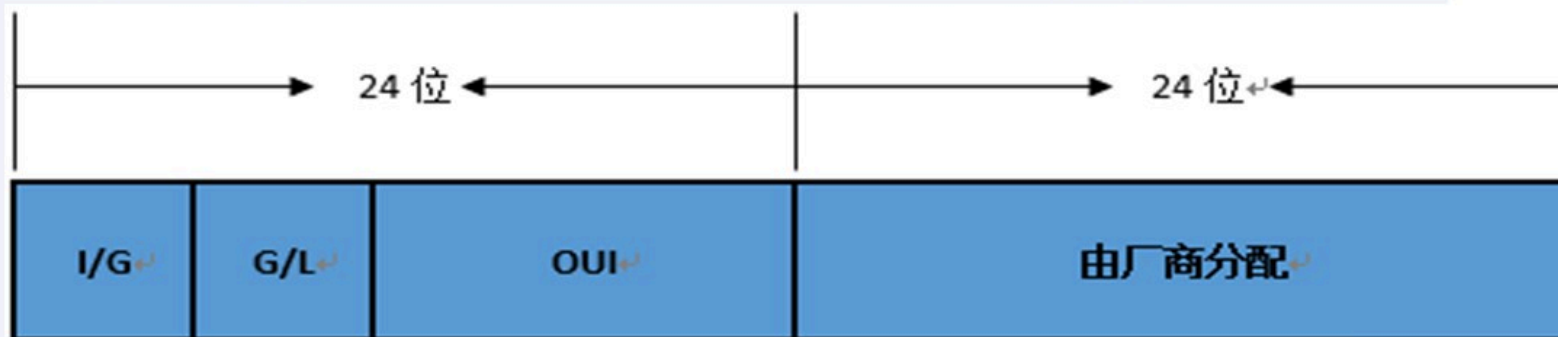


LAN 地址和ARP (续)

- ❖ MAC地址由**IEEE**管理和分配
- ❖ 制造商购入MAC地址空间(保证唯一性)
- ❖ 类比:
 - (a)MAC地址: **设备的“物理身份证” (唯一标识)**
 - (b)IP地址: 通讯地址
- ❖ MAC平面地址 → 支持移动
 - 可以将网卡到接到其它网络
- ❖ IP地址有层次 → 不能移动
 - 依赖于节点连接的IP子网, 与子网的网络号相同 (有与其相连的子网相同的网络前缀)

MAC地址

- ❖ 在数据链路层，数据帧通常依赖于**MAC地址**来进行数据交换，它如同公网IP地址一样要求具有全球唯一性，这样才可以识别每一台主机。
- ❖ MAC地址，Medium Access Control，直译为介质访问控制，它通常被固化在每个以太网网卡闪存（NIC, Network Interface Card）。
- ❖ MAC（硬件）地址长**48位**（6字节），采用**十六进制格式**，下图说明了48位的MAC地址及其组成部分。



广播地址：所有 48 位都为 1（全 1）FF-FF-FF-FF-FF-FF。只能作为目的地址使用。

MAC地址的作用

1. 设备的“物理身份证”（唯一标识）

MAC地址是由网络设备制造商在出厂时烧录在网卡（NIC）中的，通常由48位（6个字节）的二进制数组成（如 00-1A-2B-3C-4D-5E）。理论上，世界上每一块网卡的MAC地址都是独一无二的。它用于在局域网内绝对、准确地识别每一台终端设备。

2. 局域网内的“精准寻址”（数据帧交付）

当数据在网络中传输时，会被封装成“数据帧”。MAC地址是数据帧头部的重要信息（包含源MAC地址和目的MAC地址）。点对点交付：交换机（Switch）正是通过读取数据帧中的目的MAC地址，来查询自己的MAC地址表，从而决定将数据帧从哪个端口转发出去，最终精准送达目标设备。

3. 与IP地址协同工作（承上启下）

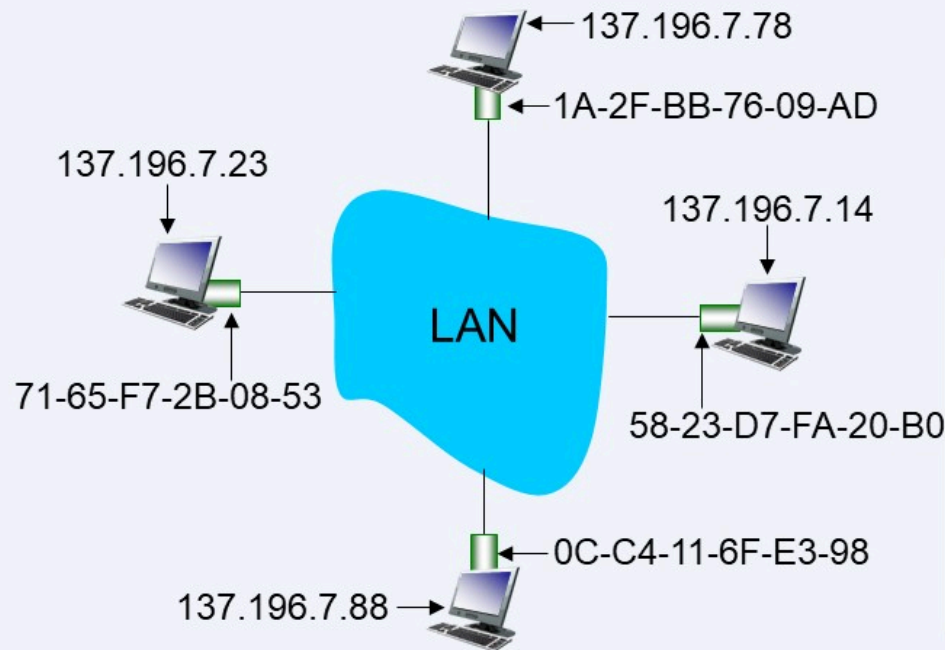
MAC地址和IP地址是网络通信中不可或缺的一对搭档，它们分工明确：

- IP地址：负责“逻辑寻址”，解决数据在跨越多个网络（广域网/互联网）时的路径选择问题（即“数据该走哪条路”）。
- MAC地址：负责“物理寻址”，解决数据在同一个局域网（子网）内的最后一公里交付问题（即“数据具体交给哪台机器”）。

协同机制：当一台设备知道目标的IP地址但不知道其MAC地址时，会通过 ARP协议（地址解析协议）广播请求，获取对应的MAC地址，才能完成数据帧的封装和发送。

ARP: Address Resolution Protocol

问题: 已知B的IP地址,
如何确定B的MAC地址?



- ❖ 在LAN上的每个IP节点都有一个**ARP表**
- ❖ ARP表: 包括一些LAN节点IP/MAC地址的映射
- ❖ **<IP address; MAC address; TTL>**
 - TTL时间是指地址映射失效的时间
 - 典型是20min

IP Address	MAC Address	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

Figure 6.18 ♦ A possible ARP table in 222.222.222.220

ARP表

ARP表的建立过程:

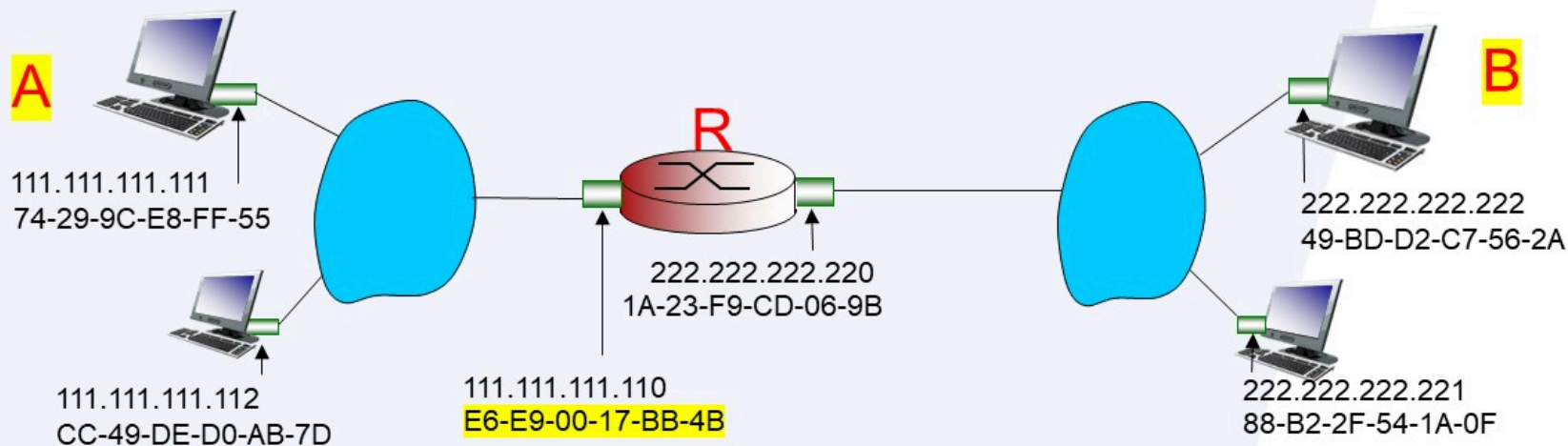
1. 阶段一：当系统初始化时，ARP表为空。主机广播自己的 <IP,MAC>,这个数据包叫 无汇报 ARP请求包。其他主机收到后，会把这个数据加入到自己的ARP表中。
2. 阶段二：当主机要发送一个IP数据包时，要先检查自己的ARP表有没有目标主机的MAC地址？要有，好，直接发送。要没有，就要广播一个ARP请求包，然后其他主机接收后，若和自己匹配，则返回一个ARP应答包。源主机就得到了这个IP对应的MAC地址。如果该表项的缓冲队列上有未发送的数据，相应的数据会被发送出去
3. 阶段三：由于网络硬件状态可能随时改变，所以ARP还需要采用一定的定时机制来保证 缓存表中地址的 有效性。要有定时机制。

ARP协议工作机制1：在同一个LAN (局域网)

- ❖ A要发送帧给B(B的IP地址已知), 但B的MAC地址不在A的ARP表中
- ❖ A广播包含B的IP地址的ARP查询包
 - Dest MAC address=FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - LAN上的所有节点都会收到该查询包
- ❖ B接收到ARP包, 回复A自己的MAC地址
 - 帧发送给A
 - 用A的MAC地址(单播)
- ❖ A在自己的ARP表中, 缓存IP-to-MAC地址映射关系, 直到信息超时
 - 软状态: 靠定期刷新维持的系统状态
 - 定期刷新周期之间维护的状态信息可能和原有系统不一致
- ❖ ARP是即插即用的
 - 节点自己创建ARP的表项
 - 无需网络管理员的干预

ARP协议工作机制2：路由到其他LAN

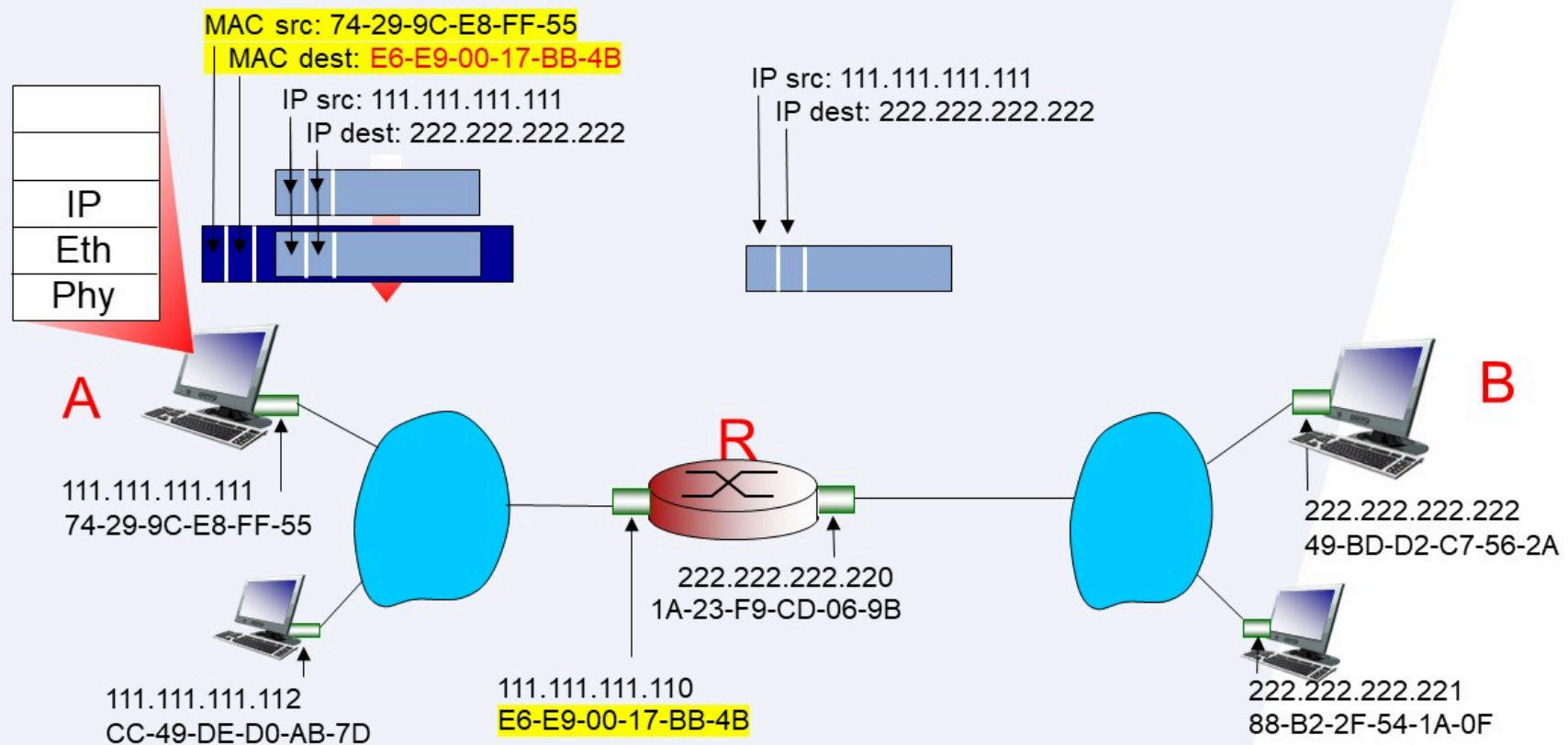
- ❖ 发送数据报：由主机A通过R到B，假设A知道B的IP地址
 - 在R上有两个ARP表，分别对应两个LAN
 - 在源主机的路由表中，发现到目标主机的下一跳时111.111.111.110
 - 在源主机的ARP表中，发现其MAC地址是E6-E9-00-17-BB-4B,



路由到其他LAN

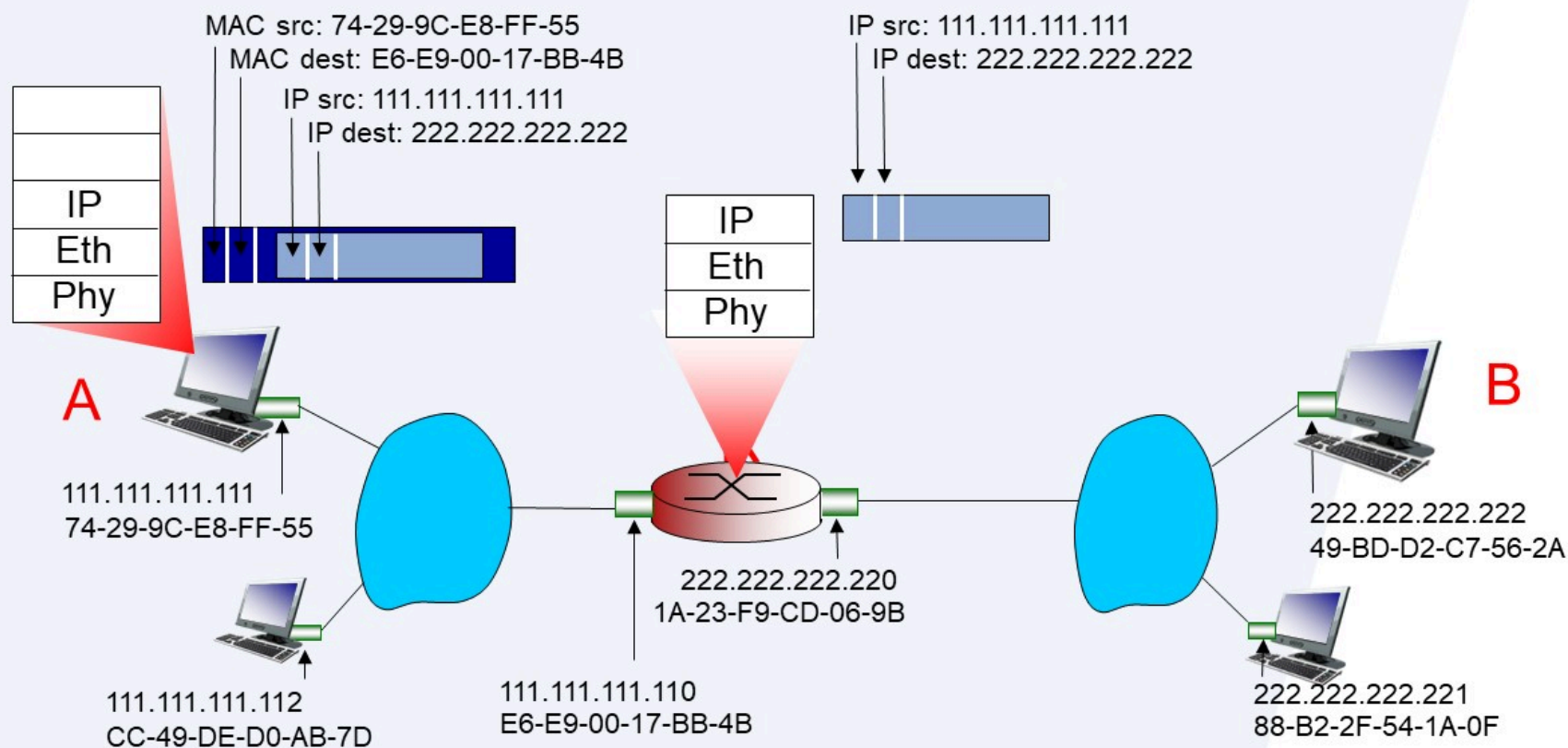
❖ 帧从A发送到R

- 帧被R接收到，从中提取出IP分组，交给上层IP协议实体



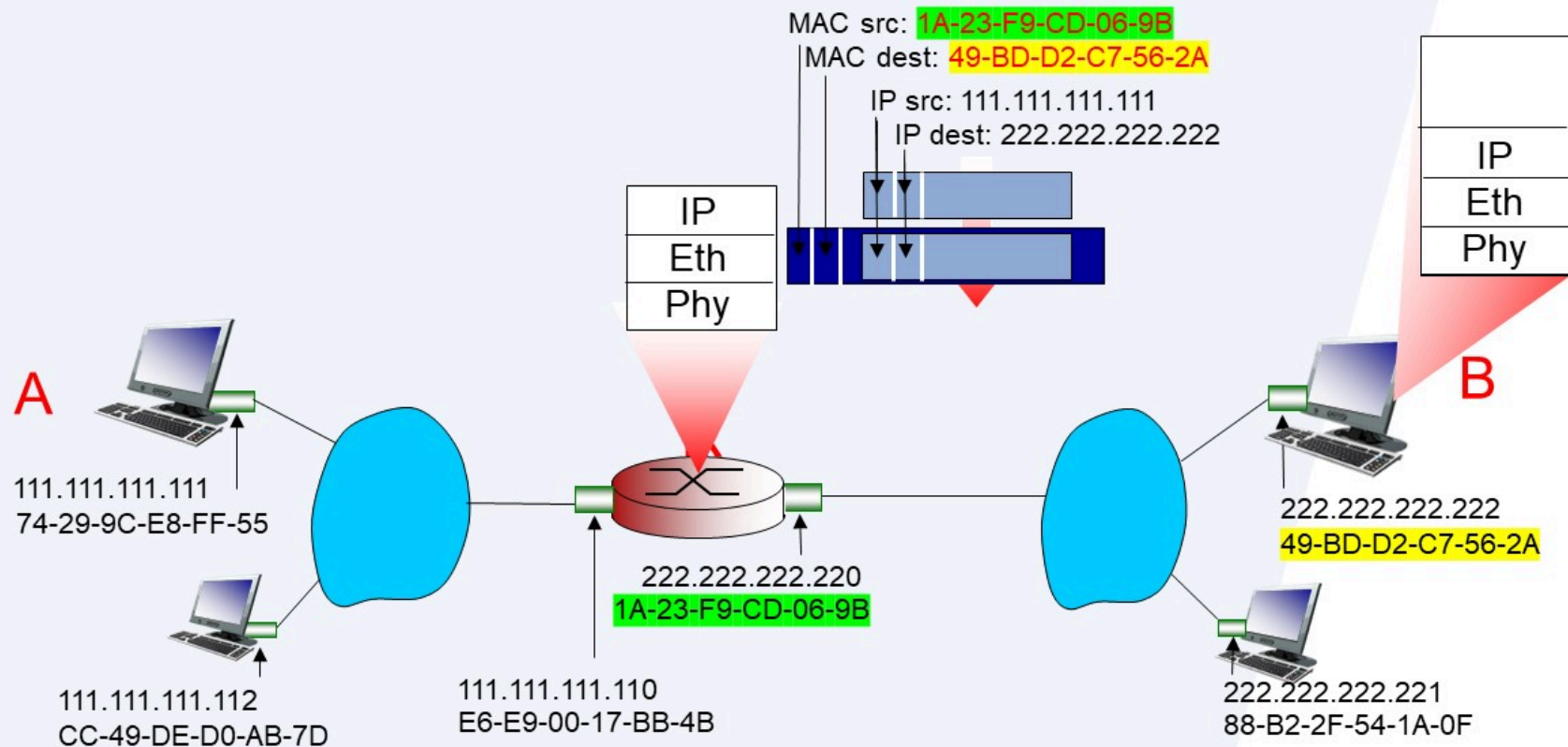
路由到其他LAN

❖ R转发数据报，数据报源IP地址为A，目标IP地址为B



路由到其他LAN

- ❖ 查找ARP表，找到B的MAC地址，R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含A到B的IP数据报





Link layer: outline

5.1 introduction,
services

5.2 error detection,
correction

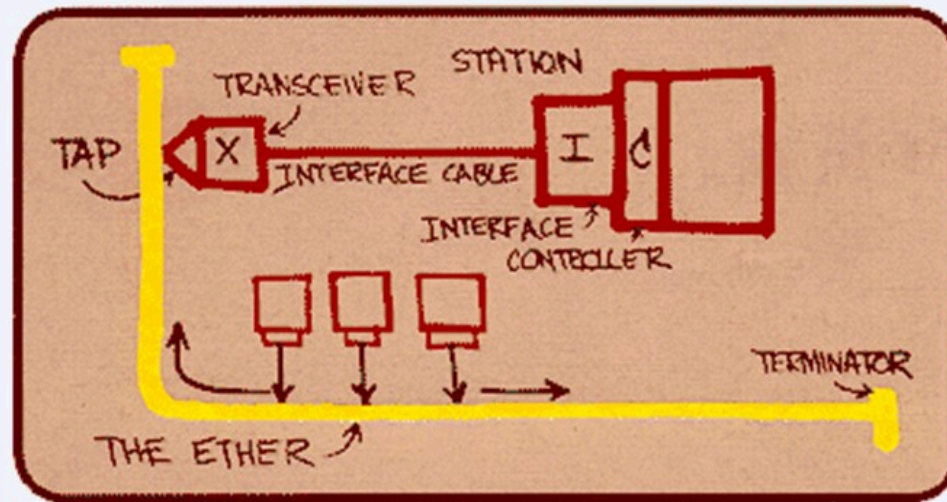
5.3 multiple access
protocols

5.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet

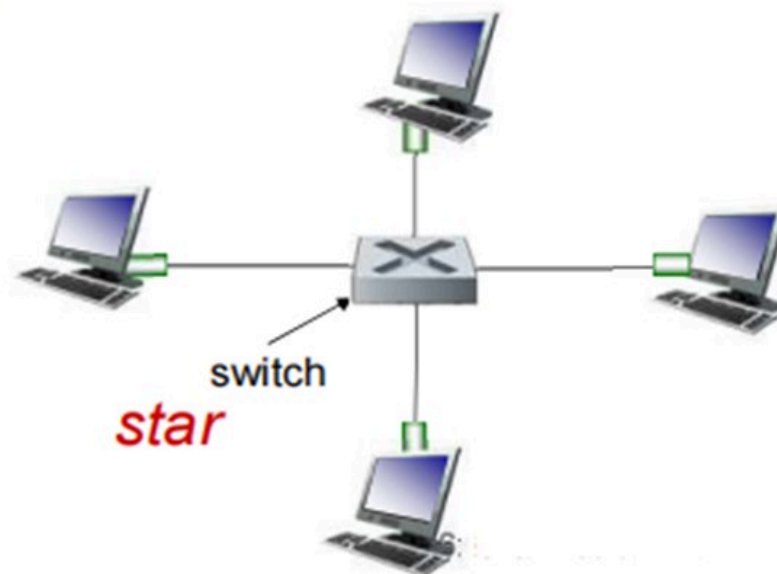
5.4.2 以太网

- ❖ 目前最主流的LAN技术：98%占有率
- ❖ 廉价
- ❖ 最早广泛应用的LAN技术
- ❖ 比令牌网和ATM网络简单、廉价
- ❖ 带宽不断提升：10M, 100M, 1G, 10G



Ethernet: 拓扑结构

- ❑ **总线:** 在上个世纪90年代中期很流行
 - 所有节点在一个碰撞域内，一次只允许一个节点发送
 - 可靠性差，如果介质破损，截面形成信号的反射，发送节点误认为是冲突，总是冲突
- ❑ **星型:** 目前最主流
 - 连接选择: **hub** 或者 **switch**
 - 现在一般是交换机在中心
 - 每个节点以及相连的交换机端口使用（独立的）以太网协议（不会和其他节点的发送产生碰撞）



Link Layer

5-51

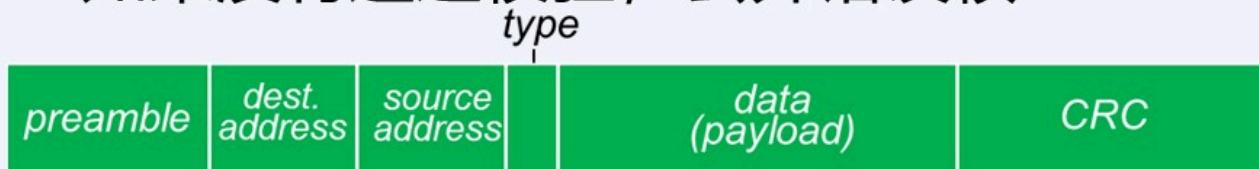
以太帧结构

- ❖ 发送方适配器在**以太网帧**中封装IP数据报，或其他网络层协议数据单元
- ❖ **前导码（8字节）：**
 - **7B** 10101010 + **1B** 10101011
 - 用来同步接收方和发送方的时钟速率
 - 使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟
 - 从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧



以太网帧结构（续）

- ❖ **地址**：6字节源MAC地址，目标MAC地址
 - 如：帧目标地址=本站MAC地址，或是广播地址，接收，递交帧中的数据到网络层
 - 否则，适配器忽略该帧
- ❖ **类型**：指出高层协议(大多情况下是IP，但也支持其它网络层协议Novell IPX和AppleTalk)
- ❖ **CRC**：在接收方校验
 - 如果没有通过校验，丢弃错误帧



以太网规定最短帧为64Btye =512bit

Ethernet switch

- ❑ 链路层设备：扮演主动角色（端口执行以太网协议）
 - 对帧进行存储和转发
 - 对于到来的帧，检查帧头，根据目标**MAC**地址进行**选择性**转发
 - 当帧需要向某个（些）网段进行转发，需要使用**CSMA/CD**进行接入控制
 - 通常一个交换机端口一个独立网段
- ❑ **透明**：主机对交换机的存在可以不关心
 - 通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样
 - 有**MAC**地址；无**IP**地址
- ❑ **即插即用，自学习**：
 - 交换机无需配置

交换机转发表

Q: 交换机如何知道通过接口1到达A，通过接口5到达 B'？

❖ 每个交换机都有一个**交换表**
switch table, 每个表项:

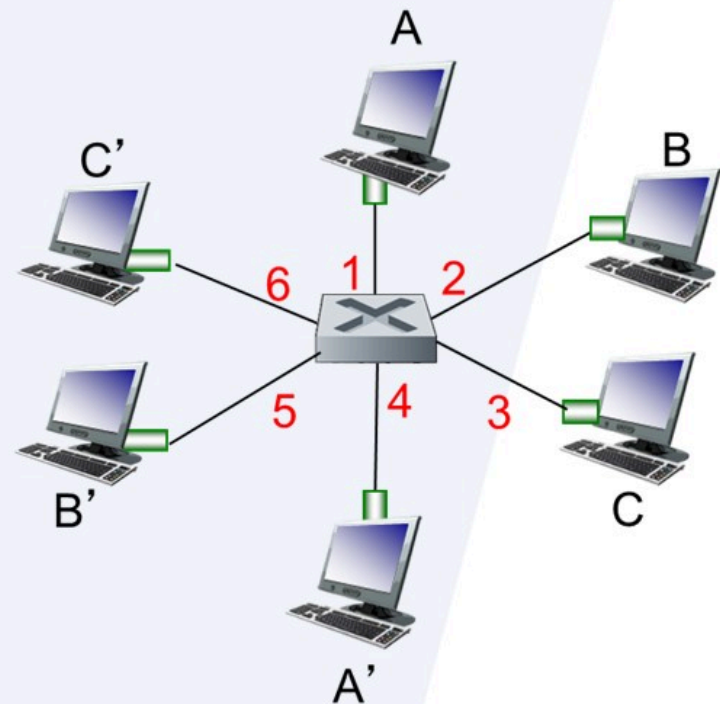
- (主机的MAC地址,到达该MAC地址经过的接口, 时戳)

- 比较像路由表!

❖ Q: 每个表项是如何创建的? 如何维护的?

- 有点像路由协议?

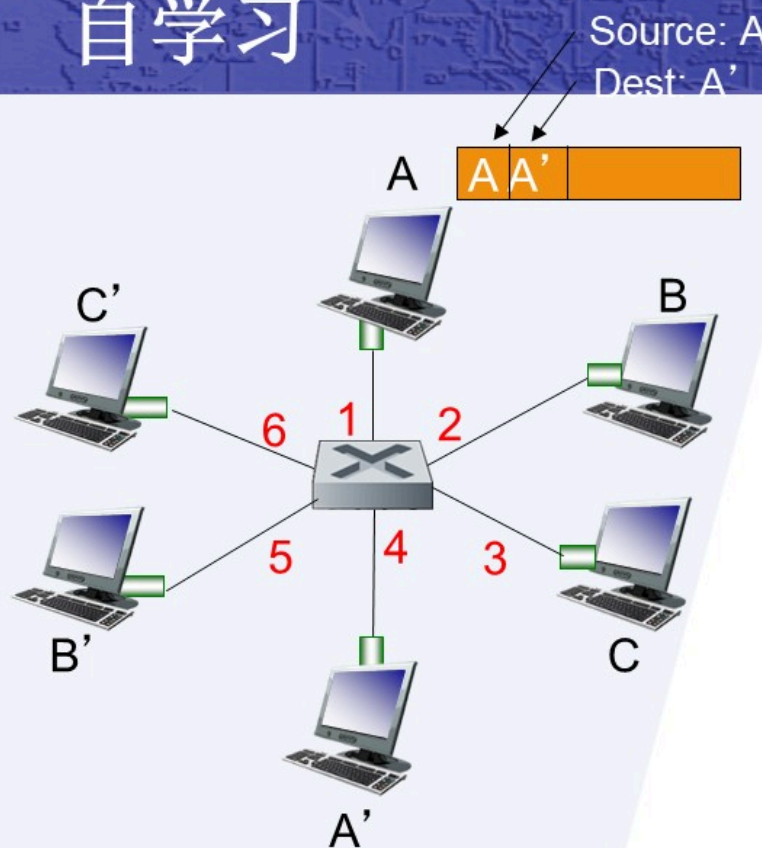
Address	Interface	Time
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		



switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)

交换机：自学习

- ❖ 交换机通过学习得到信息：
哪些主机(mac地址)
可以通过哪些端口到达
- 当接收到帧，交换机学习到发送站点所在的端口(网段)
- 记录发送方MAC地址/ 进入端口映射关系，在交换表中

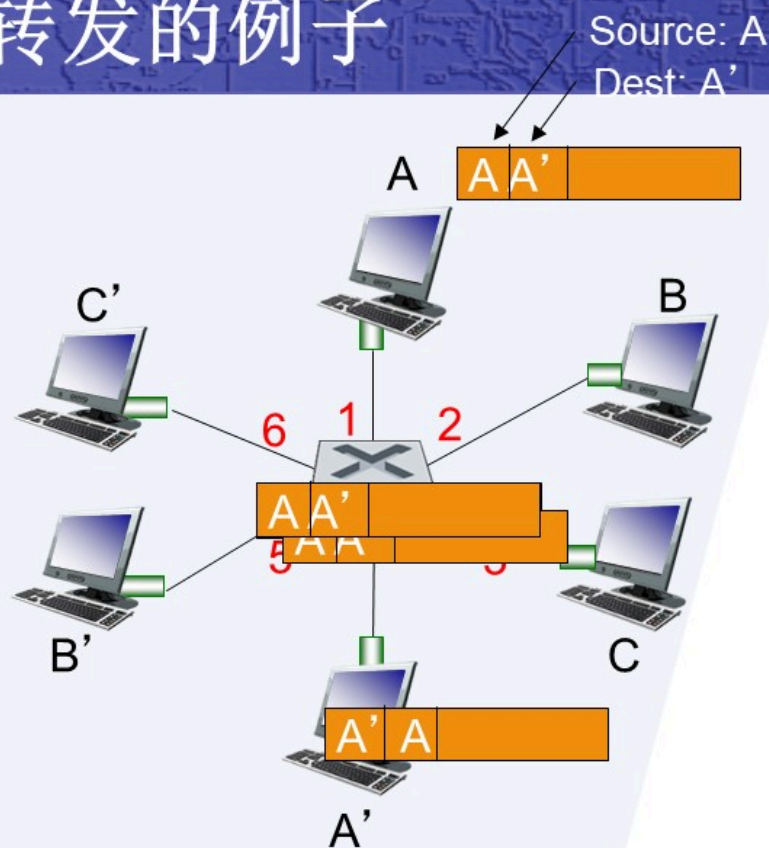


MAC addr	interface	写入时间
A	1	9:30

Switch table
(initially empty)

自学习，转发的例子

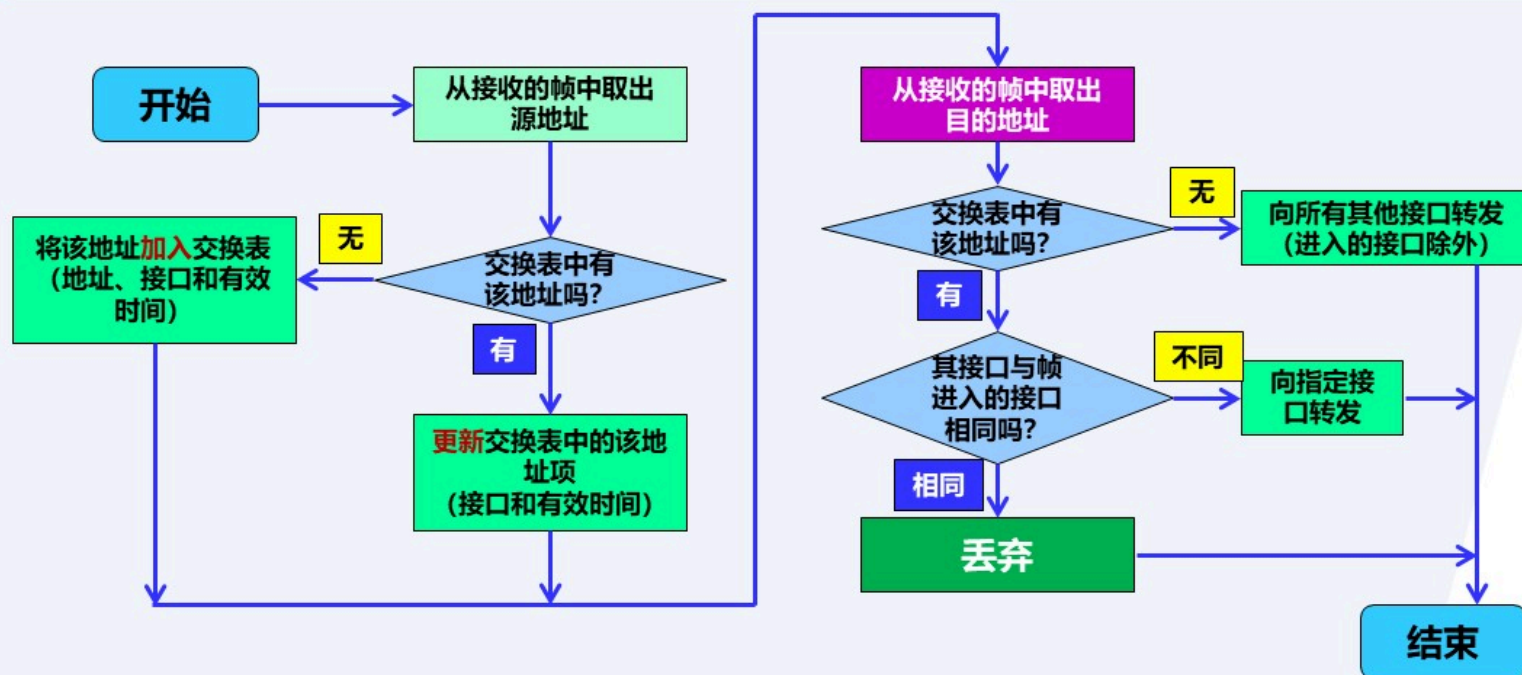
- ❖ 帧的目标：A', 不知道其位置在哪：泛洪广播
- ❖ 知道目标A对应的链路：选择性发送到那个端口



MAC addr	interface	写入时间
A	1	9:30
A'	4	9:32

switch table
(initially empty)

交换机自学习和转发帧的步骤归纳



Switches vs. routers

❖ 都是存储转发设备，但层次不同

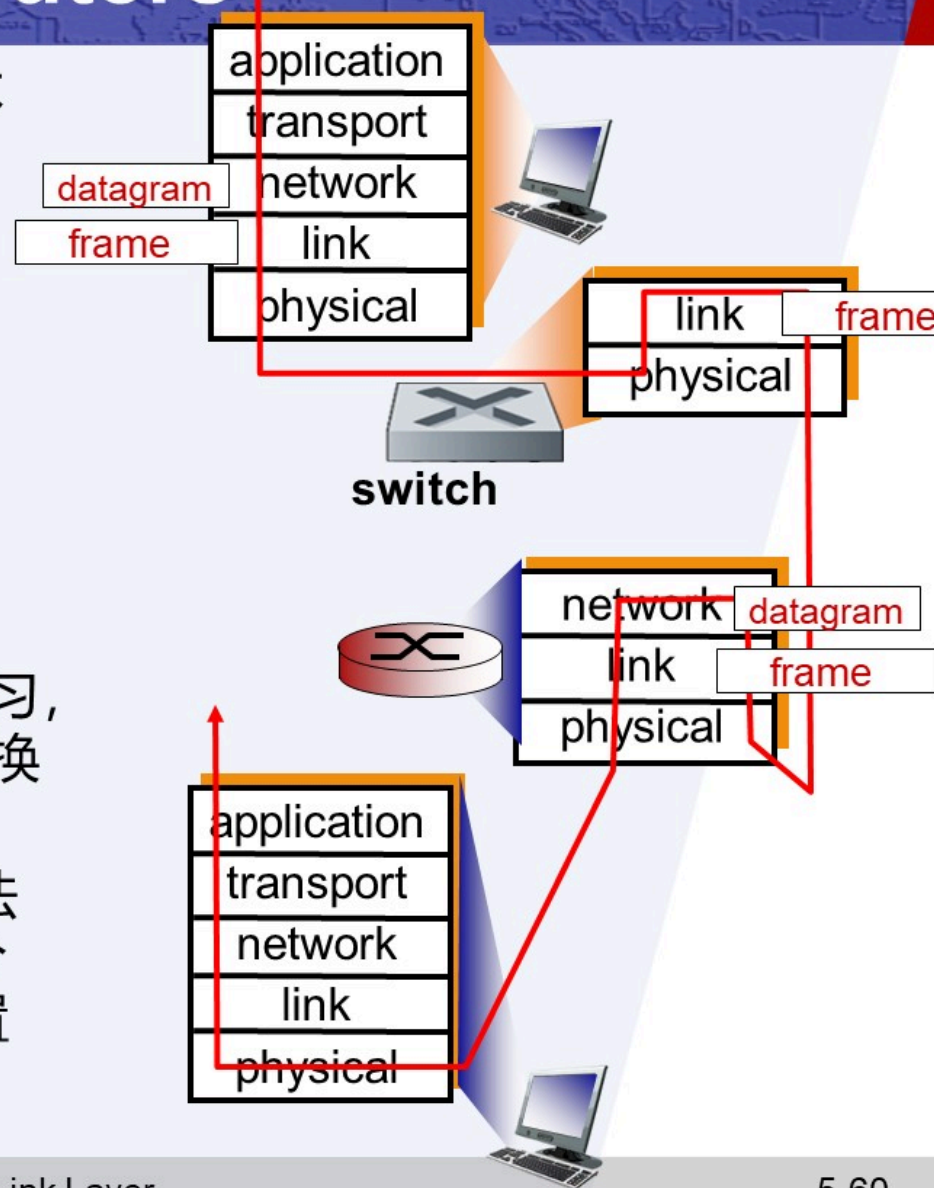
➤ 交换机：链路层设备（检查链路层头部）

➤ 路由器：网络层设备（检查网络层的头部）

❖ 都有转发表：

➤ 交换机：维护交换表，按照MAC地址转发，执行过滤、自学习，即插即用；二层设备，速率高；交换表项随着站点数量增多而增加

➤ 路由器维护路由表，执行路由算法可以各种拓扑构建网络，对广播分组做限制，不是即插即用的，配置网络地址；三层设备，速率低



Link Layer

5-60